

Aufgabe 2.1

Der Markt für Schallplatten, die gerade bei der jüngeren Generation ein Revival erleben, ist durch folgende Nachfrage und folgendes Angebot gegeben (P : Preis in sFr. Q^d : nachgefragte Menge, Q^s : angebotene Menge):

$$\text{Nachfrage: } P(Q^d) = 42 - Q^d$$

$$\text{Angebot: } P(Q^s) = 2 \cdot Q^s.$$

- (a) Berechnen Sie das Marktgleichgewicht, die Produzentenrente sowie die Konsumentenrente. Stellen Sie diese Resultate grafisch dar.
- (b) Wie hoch ist die ausgetauschte Menge bei einem politisch festgelegten Mindestpreis von $P = 35$? Welche Marktteilnehmer werden durch diese Massnahme rationiert?
- (c) Wie hoch ist die ausgetauschte Menge bei einem politisch festgelegten Maximalpreis von $P = 14$? Welche Marktteilnehmer werden durch diese Massnahme rationiert?
- (d) Zeigen Sie für $P = 35$ und $P = 14$ jeweils einen weiteren Gütertausch auf, der mindestens einen Käufer und einen Verkäufer besser stellt ohne jemand anderen zu benachteiligen.
- (e) Auf Grund des Urheberrechts wird nun auf jede Schallplatte eine Gebühr von 6 sFr. erhoben. Berechnen Sie das neue Marktgleichgewicht und stellen Sie Ihre Resultate grafisch dar. Berechnen Sie zudem die Gebühreneinnahmen sowie den Wohlfahrtsverlust.

Aufgabe 2.2

Studien über die Auswirkungen des Tabakkonsums haben gezeigt, dass Zigaretten die Krebsgefahr erhöhen. Die Marktnachfrage nach Zigaretten (in 1000 Schachteln pro Tag) ist durch folgende Gleichung gegeben: $P = 100 - 10 \cdot Q^d$. Was passiert, wenn der Staat aufgrund der Studienergebnisse eine Steuer von 5 Franken pro verkaufte Schachtel erhebt? Zeigen Sie den Marktpreis für Zigaretten und die konsumierte Menge pro Tag vor und nach der Einführung der Tabaksteuer, wenn...

- (a) ...das Angebot an Zigaretten durch $P = 6$ gegeben ist.
- (b) ...das Angebot an Zigaretten durch $Q^s = 9.4$ gegeben ist.

Aufgabe 2.3 *e-learning*

Betrachten Sie einen Markt, der durch eine lineare Nachfrage, beschrieben durch $P(Q^d) = a - bQ^d$, und ein lineares Angebot, beschrieben durch $P(Q^s) = cQ^s$, charakterisiert ist. Q^d repräsentiert dabei die nachgefragte Menge, Q^s die angebotene Menge.

Beachten Sie, dass dieser Markt für die Parameterkonfiguration $a = 42, b = 1, c = 2$ äquivalent zum Markt für Schallplatten aus Aufgabe 2.1, Teil (a) ist.

Halten Sie Ihre Überlegungen zu den Aufgabenteilen zuerst schriftlich fest. Überprüfen Sie erst dann die Richtigkeit Ihrer Lösungen mittels der interaktiven Grafiken auf OLAT.

- (a) Nehmen Sie an, dass $a = 30, b = 1$ und $c = 2$ gilt. Berechnen Sie analog zu Aufgabe 2.1, Teil (a), das Marktgleichgewicht, die Produzentenrente sowie die Konsumentenrente. Stellen Sie die Resultate grafisch dar.
- (b) Vergleichen Sie die Ergebnisse aus Teil (a) mit den Resultaten aus Aufgabe 2.1, Teil (a). Versuchen Sie Ihre Erkenntnisse in diesem Modellrahmen zu verallgemeinern: Welche Auswirkung hat eine Erhöhung oder eine Reduktion von a in diesem Modellrahmen auf das Marktgleichgewicht, wenn Sie gleichzeitig b und c konstant halten? Führen Sie diese Überlegung analog für andere Variablen durch (z.B. eine Veränderung in c bei gleichzeitiger Fixierung von a und b).

Aufgabe 2.4 *e-learning*

Betrachten Sie einen Markt, der durch eine lineare Nachfrage, beschrieben durch $P(Q^d) = a - bQ^d$, und ein lineares Angebot definiert ist. Nehmen Sie zudem an, dass in diesem Markt Produzenten pro verkaufter Einheit eine Steuer in Höhe von T an den Staat bezahlen müssen. Das Angebot unter Besteuerung kann durch $P(Q^s) = cQ^s + T$ beschrieben werden.

Halten Sie ihre Überlegungen zu den Aufgabenteilen zuerst schriftlich fest. Überprüfen Sie erst dann die Richtigkeit Ihrer Lösungen mittels der interaktiven Grafiken auf OLAT.

- (a) Nehmen Sie analog zu Aufgabe 2.1, Teil (e), an, dass $a = 42, b = 1, c = 2$ gelten. Unterstellen Sie jedoch eine Steuer in Höhe von $T = 8$. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht, die Konsumenten- und Produzentenrente, die Steuereinnahmen sowie den Wohlfahrtsverlust. Stellen Sie ihre Ergebnisse grafisch dar.
- (b) Nehmen Sie nun, im Gegensatz zu Teil (a) an, dass die Steuer T pro Einheit von den Konsumenten zu tragen ist. Beschreiben Sie für diesen Fall formal das lineare Angebot und die lineare Nachfrage in Abhängigkeit der Parameter a, b, c und T . Berechnen Sie, unter den Annahmen $a = 42, b = 1, c = 2$ und $T = 8$, das Marktgleichgewicht und vergleichen Sie dieses mit dem in Teil (a) berechneten Marktgleichgewicht.
- (c) Nehmen Sie nun an, dass $a = 42, c = 2$, und $b = 2$ gilt. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht, die Konsumentenrente und die Produzentenrente für den Fall, dass keine Besteuerung vorliegt. Stellen Sie Ihre Resultate grafisch dar. Berechnen Sie die Steuereinnahmen, die der Staat durch eine Steuer von $T = 8$ generieren würde. Berechnen Sie den Teil der Konsumentenrente und den Teil der Produzentenrente, der durch Erhebung einer Steuer von $T = 8$ durch den Staat abgeschöpft werden würde. Berechnen Sie den prozentualen Anteil an den gesamten Steuereinnahmen, den der Staat durch Abschöpfung der Produzentenrente erhalten würde und den prozentualen Anteil am Steueraufkommen, den der Staat durch Abschöpfung der Konsumentenrente erhalten würde. Vergleichen Sie diese prozentualen Anteile mit dem Fall $a = 42, c = 2, T = 8$ und $b = 1$. Versuchen Sie zu verallgemeinern: Welchen Effekt hat eine Erhöhung oder eine Reduktion von b auf den prozentualen Anteil am gesamten Steueraufkommen, der durch Abschöpfung der Konsumentenrente bzw. der Produzentenrente gewonnen wird, wenn Sie alle anderen Parameter fixiert halten? Stellen Sie analoge Überlegungen für den Fall einer ceteris paribus Änderung von c an.

Die Lösungen zu dieser Aufgabe können Sie nicht vollständig den interaktiven Grafiken entnehmen. Besprechen Sie diese deshalb zuerst mit Ihrem Kommilitonen. Nutzen Sie das OLAT Forum, um Ihre Lösungen weiter zu diskutieren.

Aufgabe 2.A *Diskussionsaufgabe*

Zeigen Sie mittels Angebots- und Nachfragekurven die Marktveränderungen auf, die unter folgenden Szenarien eintreten:

- (a) Markt für Erdöl; mit zunehmendem Abbau der Ölreserven steigen die Kosten der Erdölförderung.
- (b) Markt für Autos mit grossem Treibstoffverbrauch; mit zunehmendem Abbau der Ölreserven steigen die Kosten der Erdölförderung.
- (c) Markt für Luftverkehr; aus Gründen des Umweltschutzes möchten viele Konsumenten nicht mehr fliegen.
- (d) Markt für Intercity-Bahnverkehr; aus Gründen des Umweltschutzes möchten viele Konsumenten nicht mehr fliegen.
- (e) Duty Free Markt für Parfums; aus Gründen des Umweltschutzes möchten viele Konsumenten nicht mehr fliegen.